

Puente Lagrange

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5459 · Puente Lagrange
PAQUETE Y POSICIÓN	P-025 · posición 14 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental MEDIA
COBERTURA	1899 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 2 testimonios integrados · 1 fuente con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Variante de puente de báscula inferior propuesta por M. Lagrange, en la que dos brazos acodados de hierro, situados exteriormente a los largueros laterales y cargados en su extremo posterior, equilibran el tablero.

La elevación del centro de gravedad permite subir el eje de muñones y prescindir de la clave; ranuras laterales reducidas sustituyen el gran foso posterior. La maniobra simultánea por engranajes mejora la regularidad, aunque introduce dificultad constructiva y vulnerabilidad a la rotura de dientes.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5459 · VARIANTE DE BÁSCULA INFERIOR CON DOS BRAZOS ACODADOS DE HIERRO Y MANIOBRA SINCRONIZADA POR ENGRANAJES · 2 TESTIMONIOS

Mariano Calvo · 1899

1. Denominación y composición

«Puente Lagrange.—Descripción y maniobra.—Comenzaremos por indicar la disposición propuesta por M. Lagrange [...] el tablero queda equilibrado por dos brazos acodados A A, de hierro, convenientemente cargados de peso en su extremidad posterior.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 53.

MR-PLA-01 · Primera documentación localizada; fija el epónimo y la disposición característica.

Mariano Calvo · 1899

2. Ventajas y límite de los engranajes

«No hay necesidad de establecer un tablero fijo [...] ni se debilita tampoco la escarpa en tanto grado. La maniobra se efectúa por medio del sistema de engranajes [...] Con esta disposición desaparecen muchos de los inconvenientes [...] En cambio [...] los engranajes pueden comprometer la maniobra si uno cualquiera de sus dientes se rompe.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 54.

MR-PLA-02 · Último testimonio pertinente; contrapone reducción de obra y regularidad a complejidad y fragilidad.

LECTURA COMPARADA

El puente Lagrange mantiene la lógica de la báscula inferior, pero exterioriza dos brazos acodados y reduce las cavidades a ranuras laterales estrechas.

La elevación del centro de gravedad y del eje elimina la clave; el eje común de los piñones sincroniza ambos lados y evita alabeos de maniobra.

La mejora constructiva no es absoluta: desaparecen tablero fijo y gran foso, pero aparecen engranajes susceptibles de comprometer el sistema por la rotura de un diente. La cronología documental queda en 1899.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Forma documentada: Puente Lagrange.
- Forma descriptiva: disposición propuesta por M. Lagrange.
- Componentes: brazos acodados, largueros laterales, pieza transversal, contrapesos, eje de muñones, ranuras laterales, piñones y engranajes.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para puente Lagrange, puente de Lagrange, disposición Lagrange, Lagrange asociado a báscula inferior y variantes gráficas pertinentes.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 2 testimonios no redundantes procedentes de 1 fuente. Primera y última documentación localizada: 1899. Se excluyeron menciones personales o geométricas de Lagrange sin relación con el puente.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz permite reconocer una solución por los dos brazos exteriores acodados y la sincronización transversal de los engranajes.

Su análisis aporta criterios para valorar proyectos: altura del eje, necesidad de clave, dimensión de ranuras, regularidad de maniobra y fragilidad de los dientes.

RELACIONADO CON

Puentes de báscula inferior; Puentes modernos de báscula inferior; Brazo acodado; Contrapeso; Larguero; Eje de muñones; Clave; Ranura; Engranaje; Piñón.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Calvo, Mariano. Puentes móviles militares. Madrid, 1899.